

05. Worker 장애 이후에도 남지 않는 실행 환경 설계

Job 상태만 복구하지 않고, Worker가 강제 종료된 이후 Host에 남을 수 있는 Sandbox·Disk·Network 자원까지 다시 탐색하고 정리하도록 설계했습니다.

SIGKILL

강제 종료 시나리오

systemd

자동 재시작

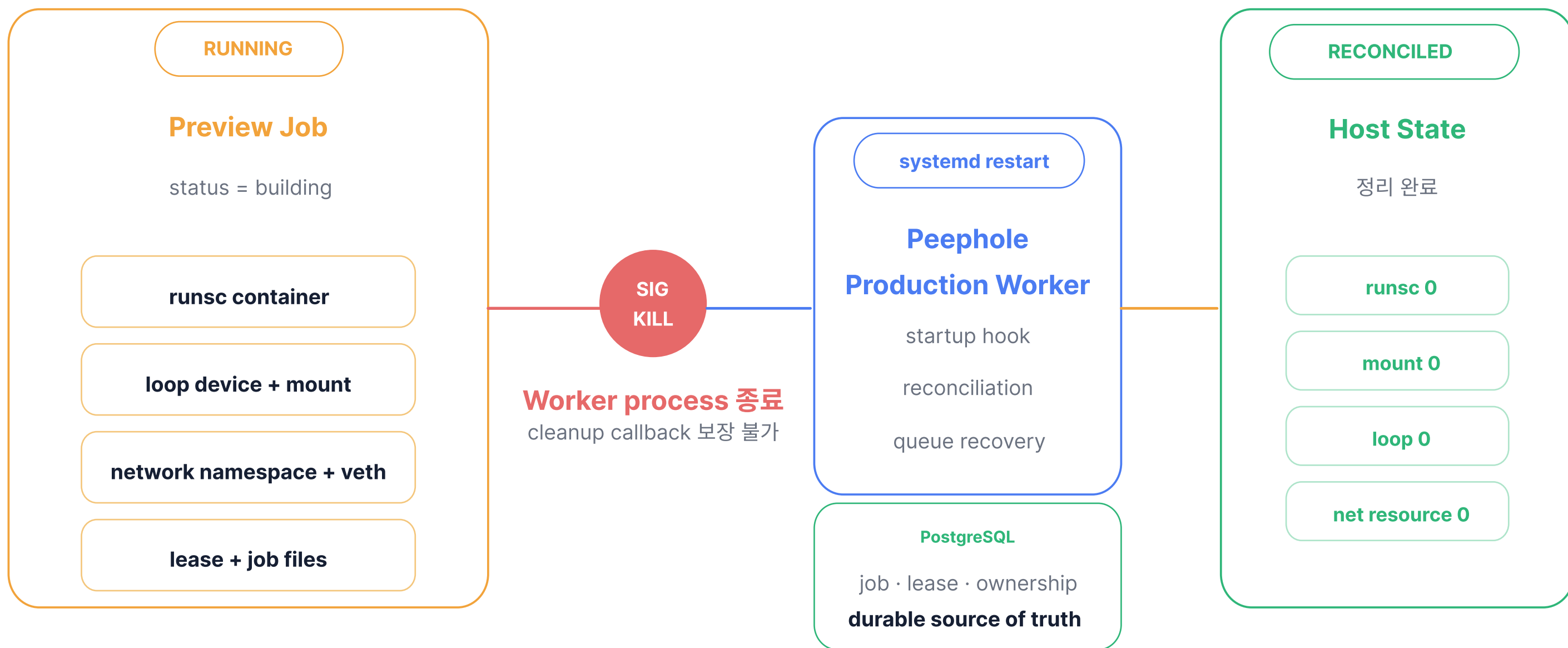
Reconcile

DB ↔ Host 상태 정합

0 Residue

최종 리소스 잔존 없음

장애 발생부터 Startup Reconciliation까지



프로세스 생명주기와 리소스 생명주기를 분리하고, 재시작 시 실제 Host 상태를 다시 확인해 orphan resource를 회수합니다.

Startup Reconciliation 흐름

메모리 상태를 신뢰하지 않고 PostgreSQL ownership과 Host의 실제 Linux 자원을 비교해 정리 여부를 판단합니다.

1. Load State

job · lease
ownership 조회

2. Inspect Host

runsc · mount · loop
namespace · veth

3. Compare

DB ownership
Host resource

4. Cleanup

orphan / stale
resource 제거

5. Recover

queue 정합
worker ready

Reconciliation 대상

Job과 연결된 소유권을 지속 상태로 기록해, 장애 후에도 무엇을 회수해야 하는지 추적할 수 있도록 구성했습니다.

Sandbox

- runsc containers
- sandbox dirs

Disk

- mounts
- loop devices

Network

- namespaces · veth
- firewall rules

Control State

- leases
- job files · metadata

Recovery = Job 상태 복원 + 실제 Linux Resource Reconciliation